

TH-Wildau Telematics Typst Template

Erstellt von:	Carl Heinrich Bellgardt 12345678
Seminargruppe:	T23
Semester:	5
Art des Praktikums:	3. Betriebspraktikum
Praxisunternehmen:	Beispiel AG Straßenweg 1 12345 Musterstadt https://beispielag.de
Betreuer:	Frau Dr. Lieschen Müller mueller@beispielag.de
Praktikumszeitraum:	16.06.2025 bis 25.07.2025

Bibliographische Beschreibung

Author: Carl Heinrich Bellgardt

Title: TH-Wildau Telematics Typst Template für Thesis und Praktikumsbericht

Metadata:

Keywords: Typst, Thesis, Template, TH-Wildau, Telematik

Ziel

Erstellung eines neue Typst Projektes mit dem TH-Wildau Telematics Template.

Inhalt

In dieser Arbeit wird erklärt, wie das darin verwendete TH-Wildau Telematics Typst-Template konfiguriert und angewendet werden kann.

Bibliographic Description

Author: Carl Heinrich Bellgardt

Title: TH-Wildau Typst template for thesis and intership.

Metadata:

Keywords: Typst, Thesis, Template, TH-Wildau, Telematics

Goal

Creation of a new typst project with the TH-Wildau Telematics template.

Content

This thesis aims to explain the process of installing, configuring and applying the TH-Wildau Telematics typst template.

Inhaltsverzeichnis

Bibliographische Beschreibung	II
Bibliographische Beschreibung	III
Hinweise zum Lesen der Arbeit	VII
Abkürzungsverzeichnis	VIII
Einheitenverzeichnis	IX
Glossar	X
1. TH-Wildau telematics template (english)	1
1.1 Configuring the template	1
1.1.1 Error handling	4
1.2 Pages	4
1.2.1 Title page	4
1.2.2 Bibliographic description	5
1.2.3 Notes to the reader	5
1.2.4 Company confirmation	6
1.2.5 Declaration of authenticity	6
1.2.6 Appendix	6
1.3 Figures	7
1.3.1 Table	7
1.3.2 Code	8
1.3.3 Info-Card	8
1.3.4 Units	8
1.3.5 Abbreviations	8
1.3.6 Image	9
1.3.7 ToDo	9

1.4	Language support	10
1.5	Contributions to the template	10
2.	TH-Wildau Telematik Vorlage (deutsch)	11
2.1	Konfiguration der Vorlage	11
2.1.1	Fehlerbehandlung	14
2.2	Seiten	14
2.2.1	Titelseite	14
2.2.2	Bibliographische Beschreibung	15
2.2.3	Hinweise zum Lesen der Arbeit	16
2.2.4	Bestätigung des Praxisunternehmens	16
2.2.5	Selbstständigkeitserklärung	16
2.2.6	Anhang	16
2.3	Abbildungen	17
2.3.1	Tabelle	17
2.3.2	Code	18
2.3.3	Info-Karte	18
2.3.4	Einheiten	19
2.3.5	Abkürzungen	19
2.3.6	Abbildung	19
2.3.7	ToDo	19
2.4	Verschiedene Sprachen	20
2.5	Beitrag zum Template	20
TODOs		XI
Bibliografie		XII
Abbildungsverzeichnis		XIII
Tabellenverzeichnis		XIV
List of code		XV
Selbstständigkeitserklärung		XVII
Bestätigung des Praxisunternehmens		XVIII
A Anhang		XIX
A.1	Full main.typ	XIX

A.2 Vollständige main.typ XX

Hinweise zum Lesen der Arbeit

Für diese Arbeit ist grundlegendes Wissen über die Sprache Typst von Vorteil.

For this template it is advised to first understand the basic concepts of the typst language.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
M.A.	Master of Arts
TH	Technische Hochschule

Einheitenverzeichnis

Symbol	Formel	Beschreibung	Einheit
v	ms	Velocity	Vector unit
a	ms ⁻²	Beschleunigung	Vektorgröße

Glossar

Begriff	Beschreibung
Telematik	Die Kombination aus Telekommunikation und Informatik

1. TH-Wildau telematics template (english)

This is the official Typst template of the telematics course at the Technische Hochschule Wildau. It helps you create your own professional looking thesis with minimal styling effort and only limited understanding of typst needed. If you have made it far enough to get the PDF rendered that you are looking at right now, you may start writing your thesis right away. But this template does not come empty! In the chapters below you can find out what exactly this template offers you and how to use it. Have fun!

1.1 Configuring the template

While this template takes a lot of arguments for configuration, most of them are pretty self explanatory. The full config used for this document can be found in the `main.typ`. This chapter aims explain it bit by bit. To assemble all the parts into one final config used in a project, basic knowledge of what a [dictionary](#) in typst is, will be required.

To configure the `thwildau-telematics` template, it first must be imported.

```
#import "@preview/thwildau-telematics:0.1.0": (  
  abbreviation, conf, define-abbreviation, define-unit, infocard,  
  tables, th-color, todo, unit,  
) // TH-Wildau template  
  
// template configuration  
#show: conf.with(  
  your configs...  
)
```

Listing 1: Import the template

Most of the options that can be defined in the config are related to specific pages, which are explained in Section 1.2. The only generic options are as follows:

Name	Default Value	Description
title	none	This field sets the title of your thesis. It is mandatory and should be a string. You can find it at some of the title page templates and in the header of most of the page.
language	"de"	Sets the text language . It also translates static text elements of this template.
bibliography	none	The bibliography tells the template where to find sources used in the writing of your thesis. Read in the Docs to learn more about bibliographies in typst.

Table 1: Config options

The full config could look something like this:

```
#show: conf.with(  
  // title of this tehsis  
  title: "TH-Wildau Telematics Typst Template",  
  // type of title page  
  titlepage: "internship",  
  // your info  
  student: (  
    name: "Carl Heinrich Bellgardt",  
    matrnr: "12345678",  
    subject: "Praxisintegrierender Bachelor Studiengang Telematik",  
    seminar-group: "T23",  
    semester: "5",  
  ),  
  // your supervisor  
  supervisor: (  
    name: "Frau Dr. Lieschen Müller",  
    mail: "mueller@beispielag.de",  
  ),  
  // infos related to your internship  
  internship: (  
    type: "3. Betriebspraktikum",  
    partner: [Beispiel AG \ Straßenweg 1 \ 12345 Musterstadt \  
#link("https://beispielag.de")],  
    period: "16.06.2025 bis 25.07.2025",  
  ),  
  // your bibliography file  
  bibliography: bibliography("bib.yaml", style: "institute-of-electrical-  
and-electronics-engineers"),  
  // language of this document
```

```
language: "de",
// generate various predefined pages
misc-pages: (
  // used for bibliographic description
  bibliographic-description: (
    de: (
      title-long: "TH-Wildau Telematics Typst Template für Thesis
und Praktikumsbericht",
      metadata: " ",
      keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau, Telematik",
      goal: [Erstellung eines neue Typst Projektes mit dem TH-
Wildau Telematics Template.],
      abstract: [In dieser Arbeit wird erklärt, wie das darin
verwendete TH-Wildau Telematics Typst-Template konfiguriert und
angewendet werden kann.],
    ),
    en: (
      title-long: "TH-Wildau Typst template for thesis and
internship.",
      metadata: " ",
      keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau, Telematics",
      goal: [Creation of a new typst project with the TH-Wildau
Telematics template.],
      abstract: [This thesis aims to explain the process of
installing, configuring and applying the TH-Wildau Telematics typst
template.],
    ),
  ),
  // add a reading guides page
  reading-guides: [Für diese Arbeit ist grundlegendes Wissen über
die Sprache Typst von Vorteil.#linebreak() For this template it is
advised to first understand the basic concepts of the typst language.],
  authorship-declaration: true,
  company-confirmation: true,
  glossary: (("Telematik", "Die Kombination aus Telekommunikation und
Informatik")),
  appendix: include "chapters/appendix.typ",
),
)
```

Listing 2: Full template config example

1.1.1 Error handling

Whenever the template needs a certain config parameter that was not specified by the user and has no default value, it will throw an error. Provided below is an example for the error block, that the typst compiler will show at the top of it's stack trace. In this example the key `student` in the config has a set stored in it, that itself is missing the key `matrnr`. It can also be noticed that the example value of `"12345678"` given, indicating that the value can be a string.

```
error: assertion failed:
Missing variable in configuration: student.matrnr
For example:      student.matrnr: "12345678"
Please add the missing definition to your configuration of the
thwildau-telematics template.
- @preview/thwildau-telematics:0.1.0/utils/user_input.typ:7:2
```

Listing 3: Config error example

1.2 Pages

Besides the styling, this template also generates a bunch of pages around your thesis, including the header page, various outlines and the bibliography. Some of them are enabled by default and can be opped-out, while others need to be enabled manually.

1.2.1 Title page

This template offers a title page, but since the TH-Wildau might require you to use theirs, it is more likely to only be used for minor projects that also require thesis-like formatting. If you do need to exchange the title page for one that you were provided, here is an example of how to do that.

```
titlepage: (
  content: [
    #page(
      background: image("test.pdf", fit: "cover"),
    )[]
  ],
)
```

Listing 4: Replace title page

Notice that in the config, `titlepage` also takes the key `content`, which it then will render directly instead of the templates title page. Thus you can simply provide an empty page

with your pdf title page as the filling background é voila you have the mandated title page. You can of course also insert any other typst content.

1.2.2 Bibliographic description

The bibliographic description aims to give a brief explanation and categorisation of your thesis. You can supply information in multiple languages, but as only german and english translations for the template are supplied with it, you may need to [add your own translations](#).

```
misc-pages: (  
  bibliographic-description: (  
    de: (  
      title-long: "TH-Wildau Typst Tempalte für Thesis und  
Praktikumsbericht",  
      metadata: " ",  
      keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau",  
      goal: [Erstellung eines neue Typst Projektes mit dem TH-Wildau  
Template.],  
      abstract: [In dieser Arbeit wird erklärt, wie das darin  
verwendete Typst-Template konfiguriert und angewendet werden kann.],  
    ),  
    en: (  
      title-long: "TH-Wildau Typst template for thesis and  
internship.",  
      metadata: " ",  
      keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau",  
      goal: [Creation of a new typst project with the TH-Wildau  
template.],  
      abstract: [This thesis aims to explain the process of  
installing, configuring and applying the TH-Wildau typst template.],  
    ),  
  ),  
)
```

Listing 5: Enable bibliographic description page(s)

1.2.3 Notes to the reader

With the *Notes to the reader* page you can give your audience further context to help them understand your work.

```
misc-pages: (  
  reading-guides: [your content]  
)
```

Listing 6: Enable notes to the reader page

1.2.4 Company confirmation

If you write your thesis as part of your work at an extern company, you may need to add a confirmation page, in which the company verifies your affiliation and work with them.

```
misc-pages: (  
  company-confirmation: true  
)
```

Listing 7: Enable company confirmation page

1.2.5 Declaration of authenticity

To declare that your authorship of a thesis you can use this page. But depending on the current regulations you may instead be required to use an external form for that.

```
misc-pages: (  
  authorship-declaration: true  
)
```

Listing 8: Enable declaration of authorship page

1.2.6 Appendix

To attach text or figures to the document, that should not be part of the document directly or are only used partly (e.g. part of an image) in the document and you want to attach the full version, then the appendix is the place to put it.

```
misc-pages: (  
  appendix: #include "chapters/appendix.typ"  
)
```

Listing 9: Add appendix

As you can see in this example, appendix works with any content. In order not to bloat the config, you can use an external typst document that can then be imported here, like in the example. Every entry should be marked by a top level heading and will then be numbered automatically.

1.3 Figures

If you are already used to writing academic texts with software like Microsoft Word or LaTeX, you may know what different kind of figures are often times used. The next sections walk you through the figures included in this template. Because a big part of working with figures is always keeping track of how many of every kind you have to later list them in you registries, this template will take care of that. You will notice for example, that by adding a table, there will be a new page close to the end of your document listing and linking all your tables.

1.3.1 Table

There are two types of tables available to use. By default, the `tables.x-header` styling will be used. It has a header at the top and then iterates between two lighter colors to make reading the lines easier.

Time	Duration	Task	Requirements
9:00 am	30 minutes	coffee break	coffee, coffeemaker
9:30 am	30 minutes	read mails	computer
10:00 am	2 hours	understand yesterday's code	brain (must be awake)
12:00 am	30 minutes	lunch break	lunch or canteen and money
12:30 am	20 minutes	walk through park	park, shoes
12:50 am	10 minutes	another Coffee break	coffee, coffeemaker
1:00 pm	4 hours	rewrite yesterday's code	brain (keep awake with more coffee)
5:00 pm	30 minutes	give up and go home	-

Table 2: Programmer's work day

The second table style can be accessed with `tables.xy-header`. It has the same styling as the other, but also has a header on the start of the y-Axis, hence the name xy-header.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					

Table 3: Battleships

1.3.2 Code

Typst already offers functionalities for ‘inline’ code and block of code, called listings. You have infact been reading them a lot in this document, for example in Listing 2.

1.3.3 Info-Card

To give hints to the reader or to highlight important texts like definitions, the **Info-Card** is here to help. It is a simple element consisting of a title and a body text.

Example: Info-Card

This is a Info-Card. It can be used for examples, definitions or just general information.

The two colors can be easily exchanged.

Example: Info-Card

This is a Info-Card. It can be used for examples, definitions or just general information.

1.3.4 Units

You can define a unit like v and then easily link to it from anywhere in the text like v . }

1.3.5 Abbreviations

Abbreviations can be defined in a similar fashion to units. The abbreviation **M.A.** will link to the corresponding abbreviation’s outline, which will be generated automatically. As

with units, new links to *M.A.* can be created anywhere in the text. When making heavy use of this functionality, it is advised to automatically replace all occurrences in the text or at least to import the function with an alias, to not have to type out `#abbreviation("TH")` every single time.

1.3.6 Image

Even though it is not part of this template and just plain typst, here is an image to complete the list of commonly used figures and to trigger the image's outline generation.

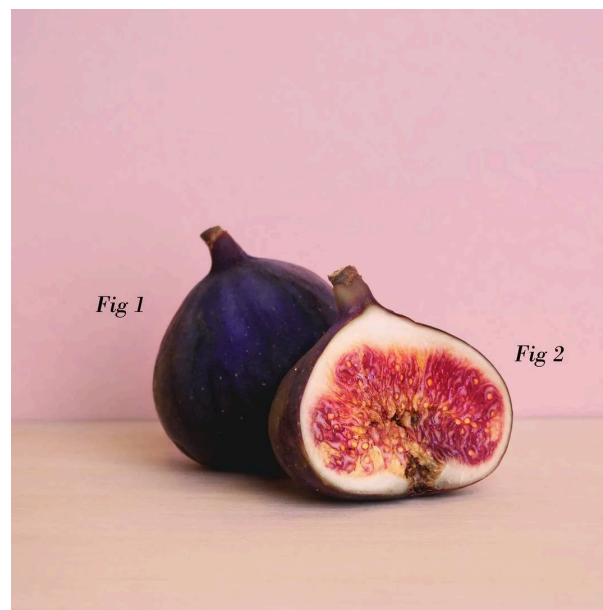


Figure 1: Fig 1, Fig 2 [1]

1.3.7 ToDo

Sometime, when writing, you might leave a notification for yourself, e.g. rework this chapter. Or you may use something like *Placeholder* for a word that did not come to mind right away. But there is always the risk of this little piece of unfinished text to make it into the final text unnoticed. To prevent this from happening, the todo element is here to help you. Just wrap `anything you want` into a todo and optionally leave a `note` that will then appear above it. Not only are todos marked with a red backdrop, but they will also appear in a todos outline that is generated after the main text.

1.4 Language support

The template has lots of static text elements, for example all headings that are not part of the thesis directly. To make this template work with multiple languages an unconventional solution was used: The template uses the `/utils/translations.json` file to look up the correct translation. This might seem as a bad solution to most programmers, because it uses the text directly as the dictionary key, but it also makes the code more readable, because it can contain the text that will actually be displayed (in english) instead of some arbitrary variable name. To add new languages though, there is no programming experience needed. Simply open `/utils/translations.json` in the template directory and add your language to every line needed. Then you can either use specific pages like the bibliographic description in that language or change it for your whole thesis directly. Just like for the config, the template will throw an error whenever a translation is missing. Thus you can also approach this, by only translating lines as needed, indicated by the errors. For example, the line `"Signature": {"de": "Unterschrift"}` can be changed to `"Signature": {"de": "Unterschrift", "eo": "Subskribo"}` to add esperanto translations.

1.5 Contributions to the template

This template was created out of frustration with the boilerplate that is LaTeX and out of curiosity for the new replacement Typst. It initially was not meant as a full template, but rather developed for my (the author) own thesis, as a way to procrastinate the actual work. Because of that, the features were mainly added based on what I (the author again) needed myself. So if you feel that the template is missing a feature, or you even want to follow my lead and procrastinate-code a feature yourself, you are free to reach out to me or create a push-request to the git-repository directly. Feedback and contributions are always appreciated. This of course also applied for this tutorial.

Thank you for using this template! - *Carl Heinrich Bellgardt*

2. TH-Wildau Telematik Vorlage (deutsch)

Dies ist die offizielle Typst-Vorlage des Telematik Studiengangs der Technischen Hochschule Wildau. Sie hilft dir dabei, eine professionell aussehende Abschlussarbeit zu erstellen – mit minimalem Stylingaufwand und ohne tiefgehende Typst-Kenntnisse. Wenn du es bereits geschafft hast, das PDF zu rendern, das du gerade ansiehst, kannst du direkt mit dem Schreiben deiner Arbeit beginnen. Aber diese Vorlage ist nicht leer! In den folgenden Kapiteln erfährst du genau, was sie dir bietet und wie du sie nutzt. Viel Spaß!

2.1 Konfiguration der Vorlage

Auf den ersten Blick mag die Anzahl der Argumente für dieses Template zwar nach einer Menge aussehen, die meisten sind jedoch recht selbsterklärend. Die komplette Konfiguration, welche für dieses Dokument verwendet wurde, kann in der `main.typ` gefunden werden. In diesem Kapitel werden die einzigen Argumente Stück für Stück erklärt, aus denen sich eine Konfiguration für das Template ergibt. Um alles zusammensetzen zu können ist grundlegendes Wissen über [Dictionaries](#) in Typst nötig.

Um das `thwildau-telematics` Template zu konfigurieren, muss es zuerst importiert werden.

```
#import "@preview/thwildau-telematics:0.1.0": (  
  abbreviation, conf, define-abbreviation, define-unit, infocard,  
  tables, th-color, todo, unit,  
) // TH-Wildau Template  
  
// Template Konfiguration  
#show: conf.with(  
  deine Konfigurationen...  
)
```

Listing 10: Import the template

Die meisten Konfigurationsargumente hängen mit spezifischen Seiten oder Abschnitten des Templates zusammen. Diese werden in Abschnitt 2.2 erklärt. Die einzigen allgemeinen Argumente sind die Folgenden:

Name	Standardwert	Beschreibung
title	none	Mit diesem Wert wird der Titel der Thesis definiert. Das Feld ist verpflichtend und sollte ein string sein. Im Template wird der Titel unter anderem in der Kopfzeile der meisten Seiten, aber auch zum Beispiel auf der Titelseite verwendet.
language	"de"	Setzt die Sprache des Texts. Kann außerdem statische Textelemente des Templates übersetzen .
bibliography	none	Die Bibliografie versorgt das Template mit den verwendeten Quellennachweisen. In den Docs wird die Typst Funktion umfassend erklärt.

Tabelle 4: Konfigurationsargumente

Die komplette Konfiguration könnten dann beispielsweise so aussehen:

```
#show: conf.with(  
  // Titel der Thesis  
  title: "TH-Wildau Typst Template",  
  // your info  
  student: (  
    name: "Clara Fall",  
    matnr: "12345678",  
    subject: "Praxisintegrierender Bachelor Studiengang Telematik",  
    seminar-group: "T23",  
    semester: "4",  
  ),  
  // Dein Betreuer  
  supervisor: (  
    name: "Frau Dr. Lieschen Müller",  
    mail: "mueller@beispielag.de",  
  ),  
  // Angaben zum Praktikum  
  internship: (  
    type: "3. Betriebspraktikum",  
    partner: [Beispiel AG \ Straßenweg 1 \ 12345 Musterstadt \  
#link("https://beispielag.de")],  
    period: "16.06.2025 bis 25.07.2025",  
  ),  
)
```

```
// Deine Bibliographie
bibliography: bibliography("bib.yaml"),
// language of this document
language: "de",
// Generiere verschiedene vordefinierte Seiten
misc-pages: (
  // Bibliographische Beschreibung
  bibliographic-description: (
    de: (
      title-long: "TH-Wildau Telematics Typst Template für Thesis
und Praktikumsbericht",
      metadata: " ",
      keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau, Telematik",
      goal: [Erstellung eines neue Typst Projektes mit dem TH-
Wildau Telematics Template.],
      abstract: [In dieser Arbeit wird erklärt, wie das darin
verwendete TH-Wildau Telematics Typst-Template konfiguriert und
angewendet werden kann.],
    ),
    en: (
      title-long: "TH-Wildau Typst template for thesis and
internship.",
      metadata: " ",
      keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau, Telematics",
      goal: [Creation of a new typst project with the TH-Wildau
Telematics template.],
      abstract: [This thesis aims to explain the process of
installing, configuring and applying the TH-Wildau Telematics typst
template.],
    ),
  ),
  // Füge Leserhinweise an
  reading-guides: [Für diese Arbeit ist grundlegendes Wissen über
die Sprache Typst von Vorteil.#linebreak() For this template it is
advised to first understand the basic concepts of the typst language.],
  authorship-declaration: true,
  company-confirmation: true,
  glossary: (("Telematik", "Die Kombination aus Telekommunikation und
Informatik")),
  appendix: include "chapters/appendix.typ",
),
)
```

Listing 11: Full template config example

2.1.1 Fehlerbehandlung

Die gegebenen Konfigurationen werden vom Template automatisch auf ihre Vollständigkeit überprüft. Sollte eine obligatorische Angabe fehlen, so gibt der Typst Compiler einen Fehler aus. Am Anfang der Ausgabe befinden sich dabei genauere Informationen dazu, was genau fehlt. Im folgenden Beispiel fehlt bei dem set `student` die Angabe `matrnr`. In der Fehlermeldung ist auch ein Beispielwert gegeben. Das Beispiel "12345678" zeigt dabei auch, dass die fehlende Angabe vom Datentyp `string` sein kann.

```
error: assertion failed:
Missing variable in configuration: student.matrnr
For example:      student.matrnr: "12345678"
Please add the missing definition to your configuration of the
thwildau-telematics template.
- @preview/thwildau-telematics:0.1.0/utils/user_input.typ:7:2
```

Listing 12: Konfigurations-Fehlerausgabe Beispiel

2.2 Seiten

Neben dem Styling erzeugt diese Vorlage automatisch eine Reihe zusätzlicher Seiten rund um deine Arbeit, darunter die Titelseite, verschiedene Inhaltsverzeichnisse und das Literaturverzeichnis. Einige davon sind standardmäßig aktiviert, können aber deaktiviert werden, während andere manuell hinzugefügt werden müssen.

2.2.1 Titelseite

Dieses Template bietet auch eine Titelseite, aber da je nach aktueller Regelung ein Deckblatt von der TH-Wildau vorgegeben wird, kann die Titelseite auch durch etwas anderes ersetzt werden. Das Deckblatt des Templates ist also eher für andere Belegarbeiten, welche ebenfalls in einem wissenschaftlichen Stil verfasst werden sollen. Im folgenden Beispiel wird die Titelseite durch eine externe, einseitige PDF ersetzt.

```
titlepage: (
  content: [
    #page(
      background: image("test.pdf", fit: "cover"),
    )[]
  ],
)
```

Listing 13: Replace title page

Das funktioniert, da titlepage auch direkt typst content als Wert akzeptiert. Dieser wird dann einfach anstelle der Titelseite eingefügt. In diesem Fall ist der gegebene content eine leere Seite, mit dem PDF-Deckblatt als füllenden Hintergrund.

2.2.2 Bibliographische Beschreibung

Die bibliographische Beschreibung gibt einen groben Überblick über den Inhalt deiner Thesis und dient auch der Kategorisierung selbiger. Sie kann für mehrere Sprachen generiert werden, indem einfach mehrere Sprachen mit dafür in der Konfiguration definiert werden. Jedoch ist dafür auch eine Übersetzung der statischen Textelemente der Seite nötig, wobei das Template selbst nur die Sprachen Deutsch und Englisch mitbringt. Für weitere Sprachen muss Text also [selbst übersetzt](#) werden.

```
misc-pages: (  
  bibliographic-description: (  
    de: (  
      title-long: "TH-Wildau Telematics Typst Template für Thesis und  
Praktikumsbericht",  
      metadata: " ",  
      keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau, Telematik",  
      goal: [Erstellung eines neue Typst Projektes mit dem TH-Wildau  
Telematics Template.],  
      abstract: [In dieser Arbeit wird erklärt, wie das darin  
verwendete TH-Wildau Telematics Typst-Template konfiguriert und  
angewendet werden kann.],  
    ),  
    en: (  
      title-long: "TH-Wildau Typst template for thesis and  
internship.",  
      metadata: " ",  
      keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau, Telematics",  
      goal: [Creation of a new typst project with the TH-Wildau  
Telematics template.],  
      abstract: [This thesis aims to explain the process of  
installing, configuring and applying the TH-Wildau Telematics typst  
template.],  
    ),  
  ),  
)
```

Listing 14: Enable bibliographic description page(s)

2.2.3 Hinweise zum Lesen der Arbeit

Mit den *Hinweisen zum Lesen der Arbeit* kannst du deinen Lesern weiteren Kontext bieten, um deine Thesis zu verstehen.

```
misc-pages: (  
  reading-guides: [Dein Text]  
)
```

Listing 15: Hinweise zum Lesen der Arbeit hinzufügen

2.2.4 Bestätigung des Praxisunternehmens

Solltest du deine Thesis bei einem externen Unternehmen schreiben oder das Template für einen Praxisbelegsbericht verwenden, so wird möglicherweise auch die Bestätigung des Praxisunternehmens von deiner Arbeit gefordert.

```
misc-pages: (  
  company-confirmation: true  
)
```

Listing 16: Bestätigung des Praxisunternehmens hinzufügen

2.2.5 Selbstständigkeitserklärung

Um zu bestätigen, dass du der Autor deiner Thesis bist, kann die im Template enthaltene *Selbstständigkeitserklärung* Teil deiner Arbeit sein. Je nach aktueller Regelung wird jedoch auch ein externes Formular dafür verwendet.

```
misc-pages: (  
  authorship-declaration: true  
)
```

Listing 17: Selbstständigkeitserklärung Hinzufügen

2.2.6 Anhang

Der Anhang ist ein Abschnitt am Ende der Arbeit für Texte oder Abbildungen, die nicht direkt im Fließtext sein sollen. Also weniger relevante Informationen, oder Abbildungen, von denen im Text nur ein Ausschnitt verwendet wird. Auch ganzer Code oder eine Erklärung von dessen Architektur passen gut in den Anhang.

```
misc-pages: (  
  appendix: #include "chapters/appendix.typ"  
)
```

Listing 18: Anhang anfügen

In diesem Beispiel wird gleich ein ganzes Typst-Dokument importiert und als Anhang in die Konfig gegeben. Da der Anhang sehr umfangreich werden kann, ergibt es Sinn, ihn so auszulagern und die Konfig nicht unleserlich werden zu lassen. Im Anhang selbst sollten einzelne Einträge durch Überschriften ersten Grades Unterteilt werden, damit sie richtig automatisch durchnummeriert werden können.

2.3 Abbildungen

Wenn du bereits mit Software wie Microsoft Word oder LaTeX wissenschaftliche Texte verfasst hast, kennst du wahrscheinlich die verschiedenen Arten von Abbildungen, die häufig benötigt werden. Die folgenden Unterkapitel zeigen dir, welche Abbildungstypen diese Vorlage bereitstellt. Da es bei der Arbeit mit Abbildungen oft wichtig ist, den Überblick über deren Anzahl zu behalten, um sie später in den Verzeichnissen aufzuführen, übernimmt diese Vorlage auch das automatisch für dich. Zum Beispiel wird beim Hinzufügen einer Tabelle am Ende deines Dokuments automatisch eine Seite erzeugt, auf der alle Tabellen aufgelistet und verlinkt sind.

2.3.1 Tabelle

Es stehen zwei Tabellentypen zur Verfügung. Standardmäßig wird das Styling `tables.x-header` verwendet. Es enthält eine Kopfzeile am oberen Rand und wechselt anschließend zwischen zwei helleren Hintergrundfarben, um das Lesen der Zeilen zu erleichtern.

Zeit	Dauer	Aufgabe	Anforderungen
9:00 Uhr	30 Minuten	Kaffeepause	Kaffee, Kaffeemaschine
9:30 Uhr	30 Minuten	E-Mails lesen	Computer
10:00 Uhr	2 Stunden	Code von gestern verstehen	Gehirn (muss wach sein)
12:00 Uhr	30 Minuten	Mittagspause	Essen oder Mensa und Geld
12:30 Uhr	20 Minuten	Spaziergang im Park	Park, Schuhe
12:50 Uhr	10 Minuten	noch eine Kaffeepause	Kaffee, Kaffeemaschine
13:00 Uhr	4 Stunden	Code von gestern umschreiben	Gehirn (mit Kaffee wachhalten)
17:00 Uhr	30 Minuten	Aufgeben und nach Hause gehen	-

Tabelle 5: Alltag eines Programmierers

Der zweite Tabellenstil kann mit `tables.xy-header*` verwendet werden. Er besitzt das selbe Styling, hat aber zusätzlich eine Kopfzeile am Anfang der y-Achse – daher der Name `xy-header`.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					

Tabelle 6: Schiffe versenken

2.3.2 Code

Typst bietet bereits die Möglichkeit, `inline` oder auch ganze Blöcke von Code einzufügen. Die lässt sich auch bei allen Beispielen in diesem Dokument finden, zum Beispiel bei Listing 11

2.3.3 Info-Karte

Um Hinweise für die Leserschaft zu geben oder wichtige Texte wie Definitionen hervorzuheben, kann die **Info-Karte** verwendet werden. Sie besteht aus einem Titel und einem Textkörper.

Beispiel: Info-Karte

Dies ist eine Info-Karte. Sie kann für Beispiele, Definitionen oder allgemeine Hinweise verwendet werden.

Die beiden Farben der Karte können einfach angepasst werden:

Beispiel: Info-Karte

Dies ist eine Info-Karte. Sie kann für Beispiele, Definitionen oder allgemeine Hinweise verwendet werden.

2.3.4 Einheiten

Eine Einheit wie *a* kann einfach definiert werden. Mit *a* ist ein Verweis darauf möglich.

2.3.5 Abkürzungen

Ähnlich den Einheiten können auch Abkürzungen definiert werden. Die Abkürzung *TH* verweist dabei auf den dazugehörigen Eintrag im Abkürzungsverzeichnis, der automatisch erstellt wird. Wie bei der Einheit kann überall im Text erneut auf *TH* verwiesen werden, wobei sich bei häufigem Nutzen von Verweisen ein automatisches Ersetzen im Text oder wenigstens das Importieren der Funktion unter einem Alias, um nicht jeden mal `#abbreviation("TH")` tippen zu müssen, anbietet.

2.3.6 Abbildung

Auch wenn dies kein spezielles Element dieser Vorlage ist, sondern direkt von Typst stammt, folgt hier eine Abbildung, um die Liste der häufig genutzten Figurentypen zu vervollständigen und das Generieren des Abblidungsverzeichnisses auszulösen.



Abbildung 2: Fig. 1, Fig. 2 [1]

2.3.7 ToDo

Beim Schreiben kann es vorkommen, dass du dir selbst eine Erinnerung hinterlassen möchtest, z. B. „dieses Kapitel überarbeiten“. Oder du nutzt ein Platzhalterwort, wenn dir spontan nichts Besseres einfällt. Das Risiko dabei ist, dass solche Stellen unbemerkt

im finalen Text bleiben. Um das zu verhindern, gibt es das **todo**-Element. Wickel einfach **beliebiger Text** in ein todo und füge optional mit **Hinweis** **Notiz** eine zusätzliche Bemerkung hinzu, die darüber erscheint. Todos sind nicht nur mit einem roten Hintergrund markiert, sondern werden auch in einem eigenen Todo-Verzeichnis nach dem Haupttext aufgelistet.

2.4 Verschiedene Sprachen

Dieses Template hat etliche statische Textelemente. Darunter zählen zum Beispiel alle Überschriften, die nicht Teil der Arbeit selbst sind. Damit das Template trotzdem mehrere Sprachen unterstützt wurde sich hier eines programmatisch eher unkonventionellen Tricks bedient: In `/utils/translations.json` sind alle statischen Textblöcke definiert und übersetzt. Die scheint vor allem für Programmierer als eine schlechte Lösung, da die Übersetzungen den Klartext direkt als Schlüssel nutzen, anstatt eines passenden Variablennamens. Jedoch verbessert dies die Lesbarkeit des Code ungemein, da er so auch direkt den Klartext (auf Englisch) enthalten kann. Um eine neue Sprache hinzuzufügen ist keinerlei Programmierkenntnis vonnöten. Dazu können einfach in `/utils/translations.json` im Ordner, in dem das Template gespeichert ist, Übersetzungen für eine weitere Sprache in jede benötigte Zeile eingefügt werden. Danach können entweder einzelne Seite wie die Bibliographische Beschreibung, oder gleich die ganze Thesis in der Sprache verwendet werden. Wie bei der Konfiguration gibt auch die Übersetzungsfunktion entsprechende Fehler aus, wenn eine Übersetzung für die gewünschte Sprache fehlt. Darum ist es auch möglich, nur die jeweils fehlenden Zeilen zu ergänzen, anstatt alles zu Übersetzen. Beispielsweise kann die Zeile `"Signature": {"de": "Unterschrift"}` zu `"Signature": {"de": "Unterschrift", "eo": "Subskribo"}` ergänzt werden, um Übersetzung für die Sprache Esperanto verfügbar zu machen.

2.5 Beitrag zum Template

Dieses Template entstand aus Frustration mit dem Boilerplate, was sich LaTeX nennt, und auch aus Neugier für die neue Alternative Typst. Es war ursprünglich gar nicht als Template gedacht, sondern entstand im Rahmen einer Belegarbeit von mir (dem Autor), um vor der eigentlichen Arbeit zu prokrastinieren. Darum wurden Features auch primär hinzugefügt, wenn sie mir (wieder der Autor) gefehlt haben. Sollte dir also ein Feature fehlen, oder solltest du sogar meine Beispiele folgen wollen, selbst das Template mit weiterem Prokrastinationscode zu verbessern, so kannst du gern jederzeit eine Nachricht schreiben oder sogar direkt eine push-request zum git-repository anfragen. Natürlich gilt

dies nicht nur für den Code vom Template, sondern auch für diese Anleitung.

Danke, dass du dieses Template nutzt! - *Carl Heinrich Bellgardt*

TODOs

1		9
note 2		9
3		20
Hinweis 4		20

Bibliografie

- [1] „Fig 1, Fig 2“. Zugegriffen: 23. Oktober 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://www.reddit.com/r/puns/comments/7wcj5h/figs/?chainedPosts=t3_1k90k0

Abbildungsverzeichnis

Figure 1	Fig 1, Fig 2 [1]	9
Abbildung 2	Fig. 1, Fig. 2 [1]	19

Tabellenverzeichnis

Table 1	Config options	2
Table 2	Programmer's work day	7
Table 3	Battleships	8
Tabelle 4	Konfigurationsargumente	12
Tabelle 5	Alltag eines Programmierers	17
Tabelle 6	Schiffe versenken	18

List of code

Listing 1	Import the template	1
Listing 2	Full template config example	2
Listing 3	Config error example	4
Listing 4	Replace title page	4
Listing 5	Enable <i>bibliographic description</i> page(s)	5
Listing 6	Enable <i>notes to the reader</i> page	6
Listing 7	Enable <i>company confirmation</i> page	6
Listing 8	Enable <i>declaration of authorship</i> page	6
Listing 9	Add <i>appendix</i>	6
Listing 10	Import the template	11
Listing 11	Full template config example	12
Listing 12	Konfigurations-Fehlerausgabe Beispiel	14
Listing 13	Replace title page	14
Listing 14	Enable <i>bibliographic description</i> page(s)	15
Listing 15	<i>Hinweise zum Lesen der Arbeit</i> hinzufügen	16
Listing 16	<i>Bestätigung des Praxisunternehmens</i> hinzufügen	16

Listing 17	<i>Selbstständigkeitserklärung</i> Hinzufügen	16
Listing 18	<i>Anhang</i> anfügen	16
Listing 19	Full main.typ	XIX
Listing 20	Vollständigemain.typ	XX

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen verwendet habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe.

Datum, Unterschrift

Bestätigung des Praxisunternehmens

Das Praxisunternehmen bestätigt die im folgenden Bericht gemachten inhaltlichen Angaben.

Datum, Unterschrift des Betreuers/Praxisunternehmens

A Anhang

A.1 Full main.typ

```
#import "@preview/thwildau-thesis:0.1.0": (  
  abbreviation, conf, define_abbreviation, define_unit, infocard,  
  tables, th-color, todo, unit,  
) // TH-Wildau template  
  
// template configuration  
#show: conf.with(  
  title: "TH-Wildau Typst Template",  
  titlepage: "internship",  
  student: (  
    name: "Clara Fall",  
    matrnr: "12345678",  
    subject: "Praxisintegrierender Bachelor Studiengang Telematik",  
    seminar_group: "T23",  
    semester: "4",  
  ),  
  supervisor: (  
    name: "Frau Dr. Lieschen Müller",  
    mail: "mueller@beispielag.de",  
  ),  
  internship: (  
    type: "3. Betriebspraktikum",  
    partner: [Beispiel AG \ Straßenweg 1 \ 12345 Musterstadt \  
#link("https://beispielag.de")],  
    period: "16.06.2025 bis 25.07.2025",  
  ),  
  bibliography: bibliography("bib.yaml", style: "institute-of-electrical-  
and-electronics-engineers"),  
  language: "de",  
  misc_pages: (  

```



```
    bibliographic_description: (
      de: (
        title_long: "TH-Wildau Typst Tempalte für Thesis und
Praktikumsbericht",
        metadata: " ",
        keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau",
        goal: [Erstellung eines neue Typst Projektes mit dem TH-
Wildau Template.],
        abstract: [In dieser Arbeit wird erklärt, wie das darin
verwendete Typst-Template konfiguriert und angewendet werden kann.],
      ),
      en: (
        title_long: "TH-Wildau Typst template for thesis and
internship.",
        metadata: " ",
        keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau",
        goal: [Creation of a new typst project with the TH-Wildau
template.],
        abstract: [This thesis aims to explain the process of
installing, configuring and applying the TH-Wildau typst template.],
      ),
    ),
    reading_guides: todo()[Beispiele für Konfiguration aktualisieren],
    authorship_declaration: true,
    company_confirmation: true,
    glossary: (("Telematik", "Die Kombination aus Telekommunikation und
Informatik"),),
    appendix: include "chapters/appendix.typ",
  ),
)

// ----- english -----
#set text(lang: "en")
#include "chapters/01.typ"

// ----- german -----
#set text(lang: "de")
#include "chapters/02.typ"
```

Listing 19: Full main.typ

A.2 Vollständige main.typ

```
#import "@preview/thwildau-thesis:0.1.0": (
```

```
    abbreviation, conf, define_abbreviation, define_unit, infocard,
tables, th-color, todo, unit,
) // TH-Wildau template

// template configuration
#show: conf.with(
  title: "TH-Wildau Typst Template",
  titlepage: "internship",
  student: (
    name: "Clara Fall",
    matrnr: "12345678",
    subject: "Praxisintegrierender Bachelor Studiengang Telematik",
    seminar_group: "T23",
    semester: "4",
  ),
  supervisor: (
    name: "Frau Dr. Lieschen Müller",
    mail: "mueller@beispielag.de",
  ),
  internship: (
    type: "3. Betriebspraktikum",
    partner: [Beispiel AG \ Straßenweg 1 \ 12345 Musterstadt \
#link("https://beispielag.de")],
    period: "16.06.2025 bis 25.07.2025",
  ),
  bibliography: bibliography("bib.yaml", style: "institute-of-electrical-
and-electronics-engineers"),
  language: "de",
  misc_pages: (
    bibliographic_description: (
      de: (
        title_long: "TH-Wildau Typst Tempalte für Thesis und
Praktikumsbericht",
        metadata: " ",
        keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau",
        goal: [Erstellung eines neue Typst Projektes mit dem TH-
Wildau Template.],
        abstract: [In dieser Arbeit wird erklärt, wie das darin
verwendete Typst-Template konfiguriert und angewendet werden kann.],
      ),
      en: (
        title_long: "TH-Wildau Typst template for thesis and
internship.",
        metadata: " ",
        keywords: "Typst, Thesis, Template, TH-Wildau",
```

```
goal: [Creation of a new typst project with the TH-Wildau
template.],
abstract: [This thesis aims to explain the process of
installing, configuring and applying the TH-Wildau typst template.],
),
),
reading_guides: todo()[Beispiele für Konfiguration aktualisieren],
authorship_declaration: true,
company_confirmation: true,
glossary: (("Telematik", "Die Kombination aus Telekommunikation und
Informatik"),),
appendix: include "chapters/appendix.typ",
),
)

// ----- english -----
#set text(lang: "en")
#include "chapters/01.typ"

// ----- german -----
#set text(lang: "de")
#include "chapters/02.typ"
```

Listing 20: Vollständigemain.typ